LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Johann Ariel Given Filemon Silalahi (2609106027)

Kelas (A2 ‘26)

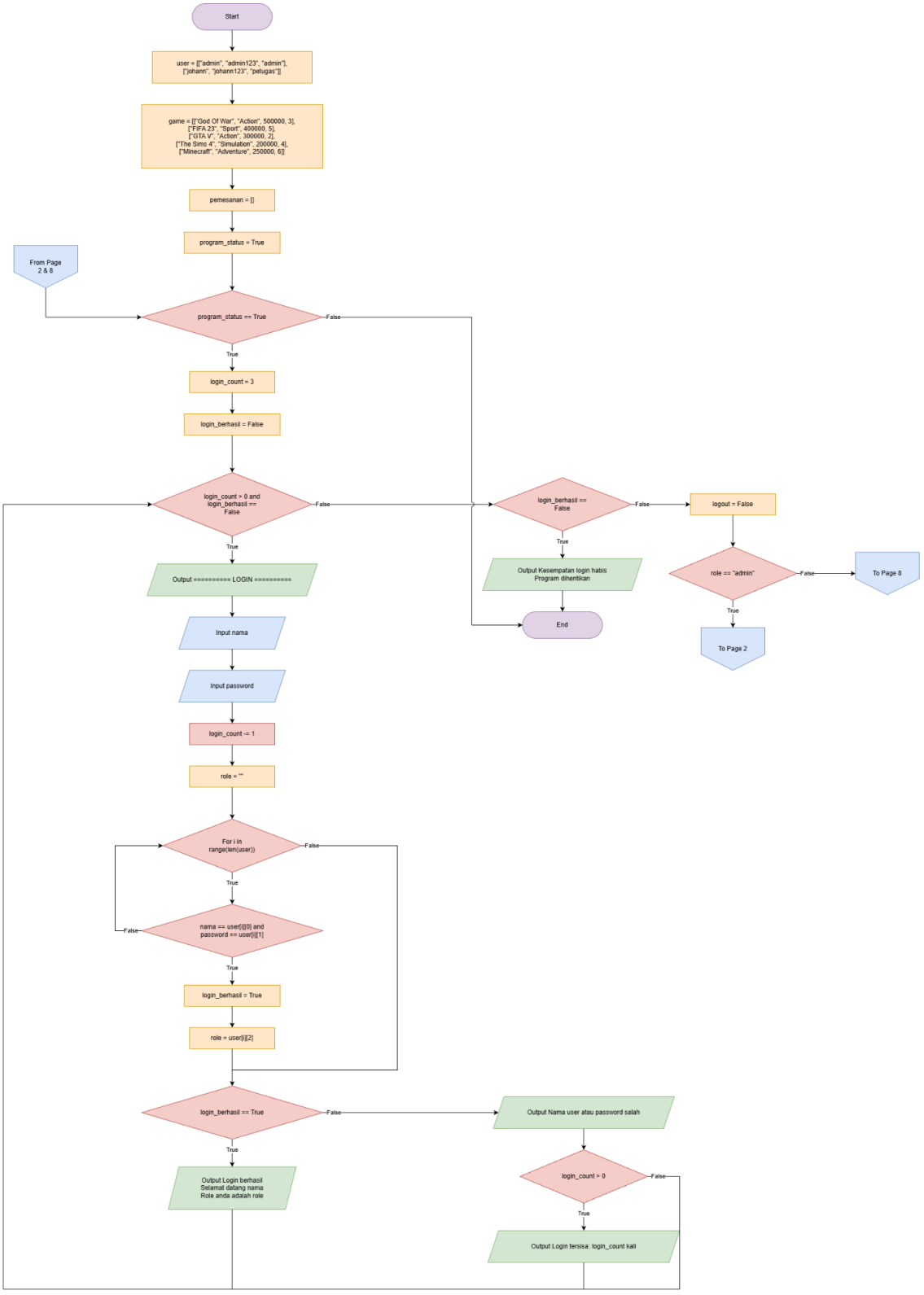
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

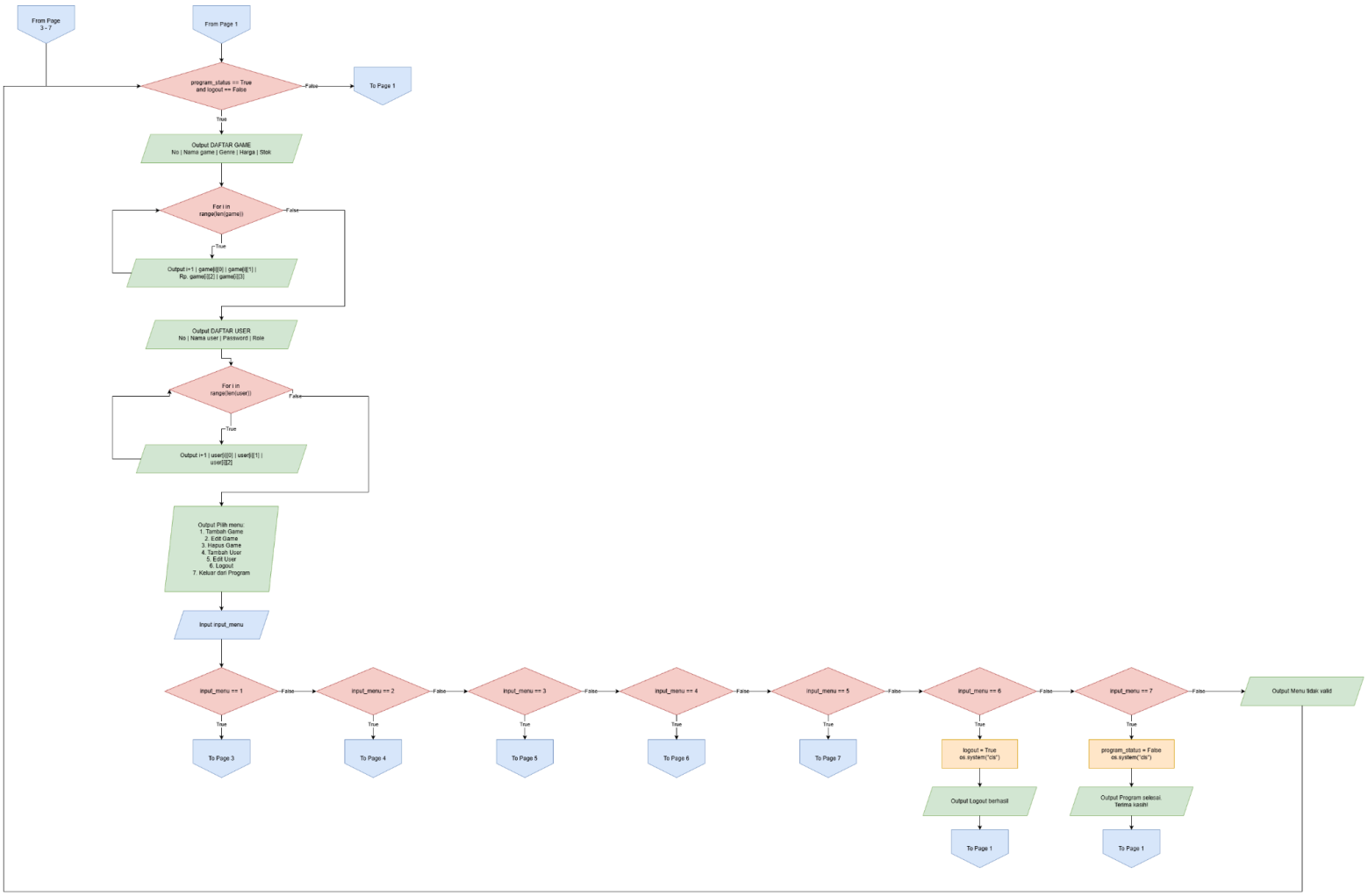
SAMARINDA

2026

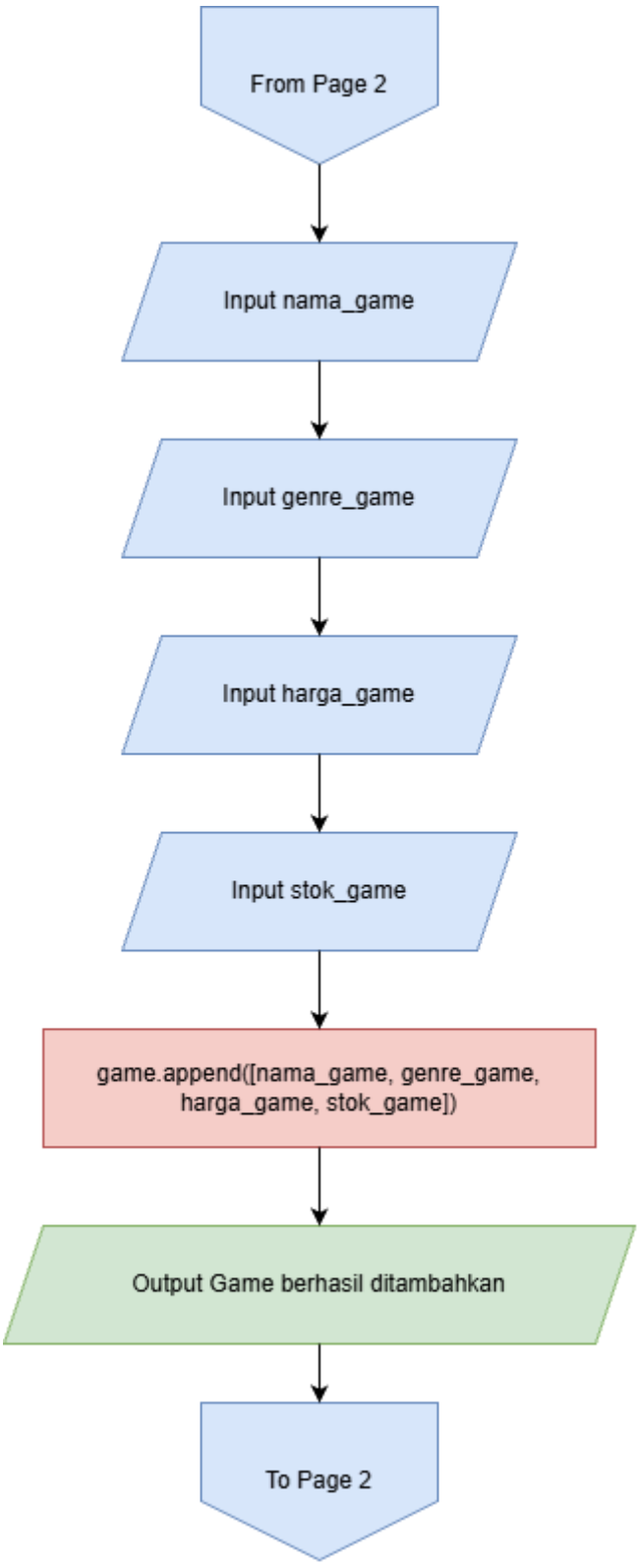
1. Flowchart



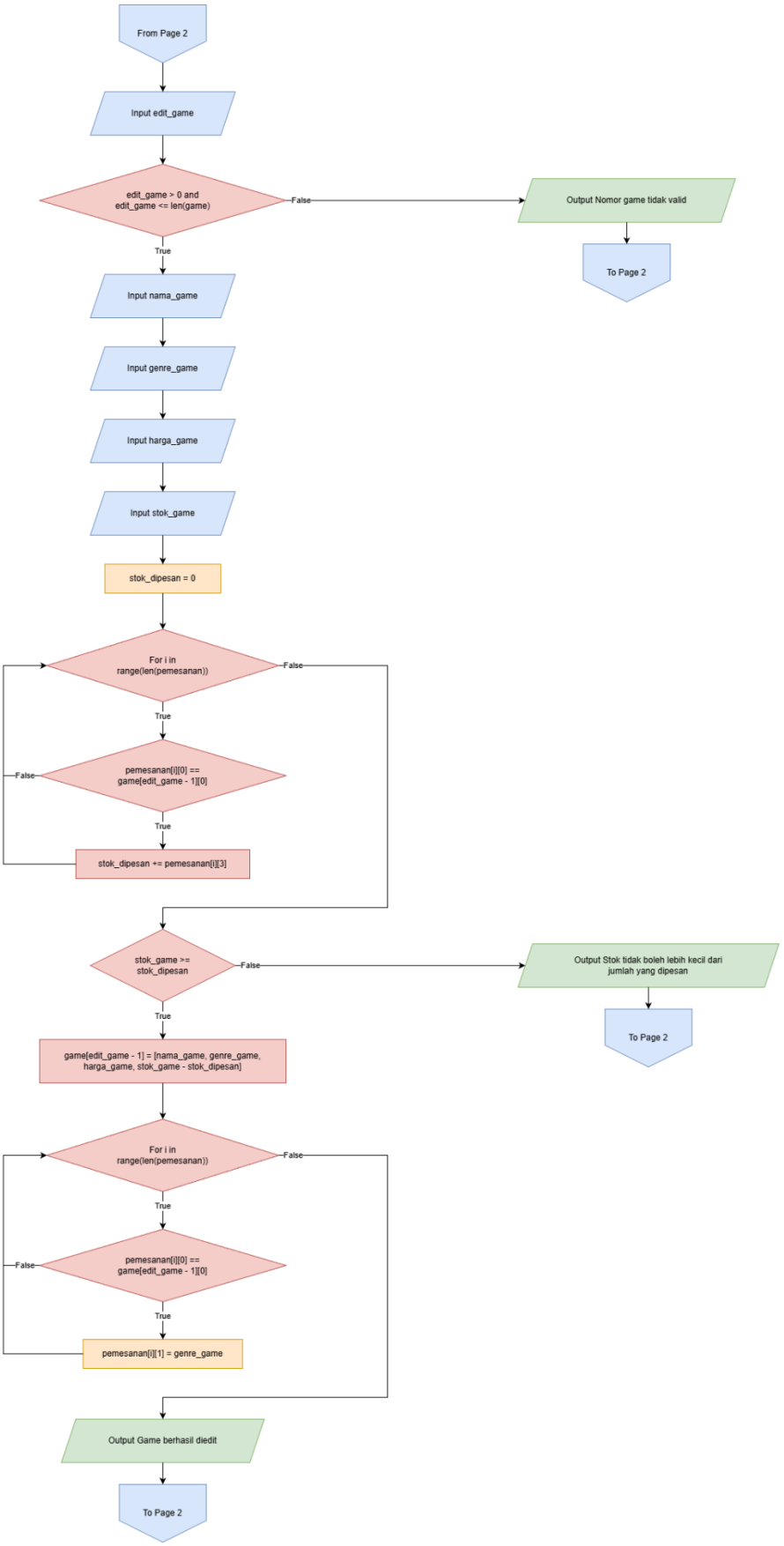
Gambar 1.1 Flowchart page 1 Login



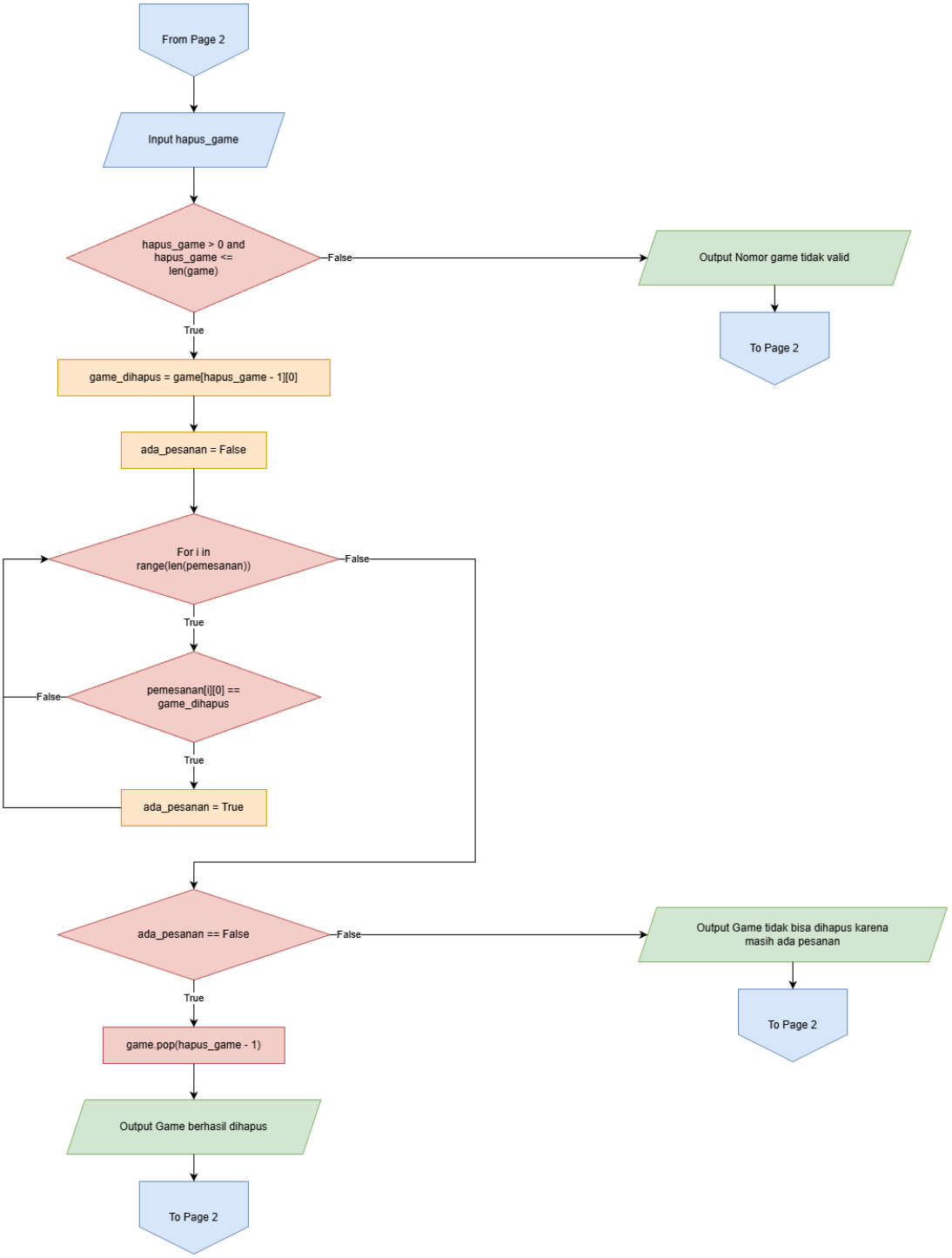
Gambar 1.2 Flowchart page 2 Menu-Admin



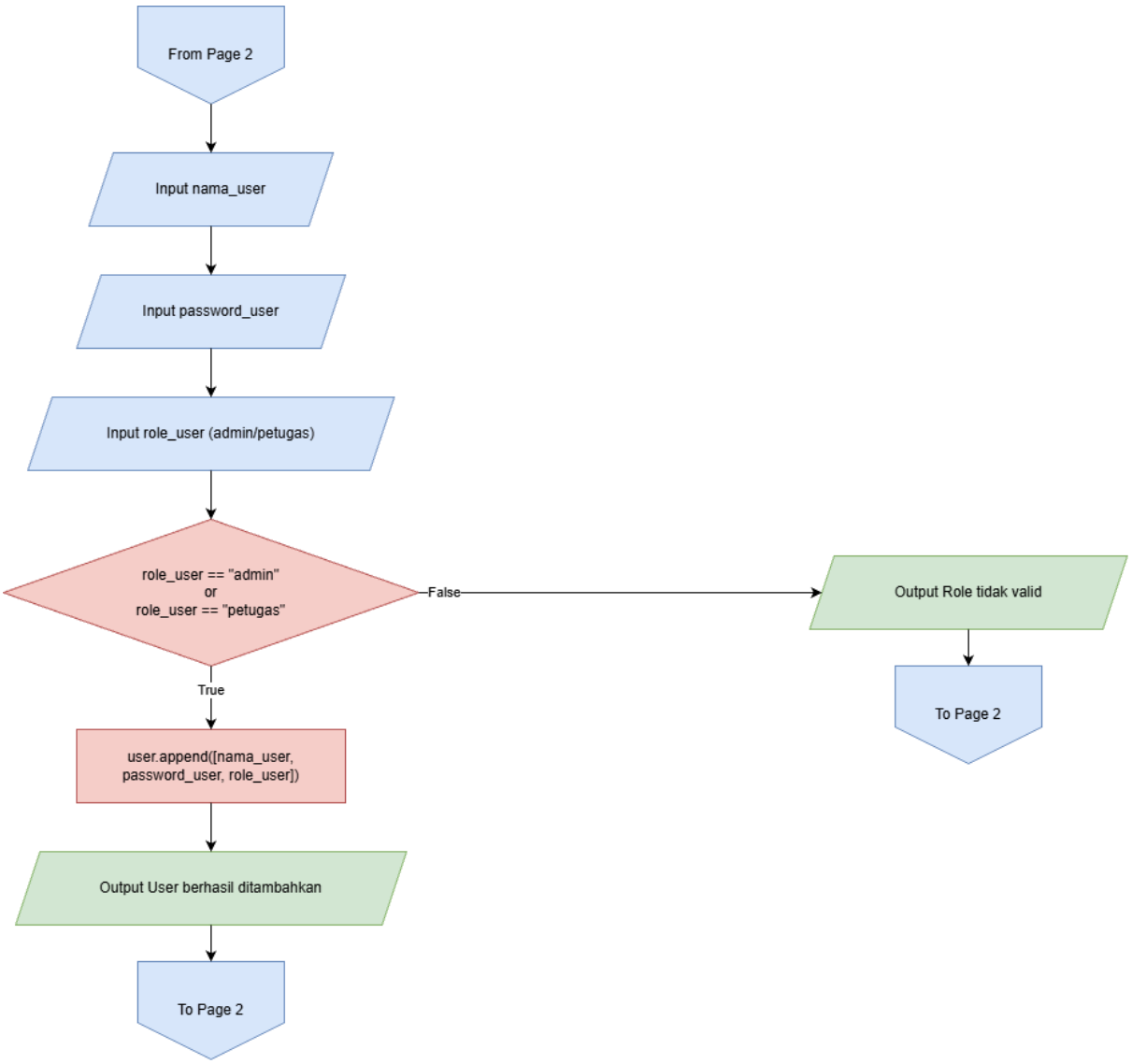
Gambar 1.3 Page 3 - Tambah Game


From Page 2
Input edit_game
edit_game > 0 and edit_game <= len(game)
False
Output Nomor game tidak valid
To Page 2
True
Input nama_game
Input genre_game
Input harga_game
Input stok_game
stok_dipesan = 0
For i in range(len(pemesanan))
False
True
pemesanan[i][0] == game[edit_game - 1][0]
False
True
stok_dipesan += pemesanan[i][3]
stok_game >= stok_dipesan
False
Output Stok tidak boleh lebih kecil dari jumlah yang dipesan
To Page 2
True
game[edit_game - 1] = [nama_game, genre_game, harga_game, stok_game - stok_dipesan]
For i in range(len(pemesanan))
False
True
pemesanan[i][0] == game[edit_game - 1][0]
False
True
pemesanan[i][1] = genre_game
Output Game berhasil diedit
To Page 2

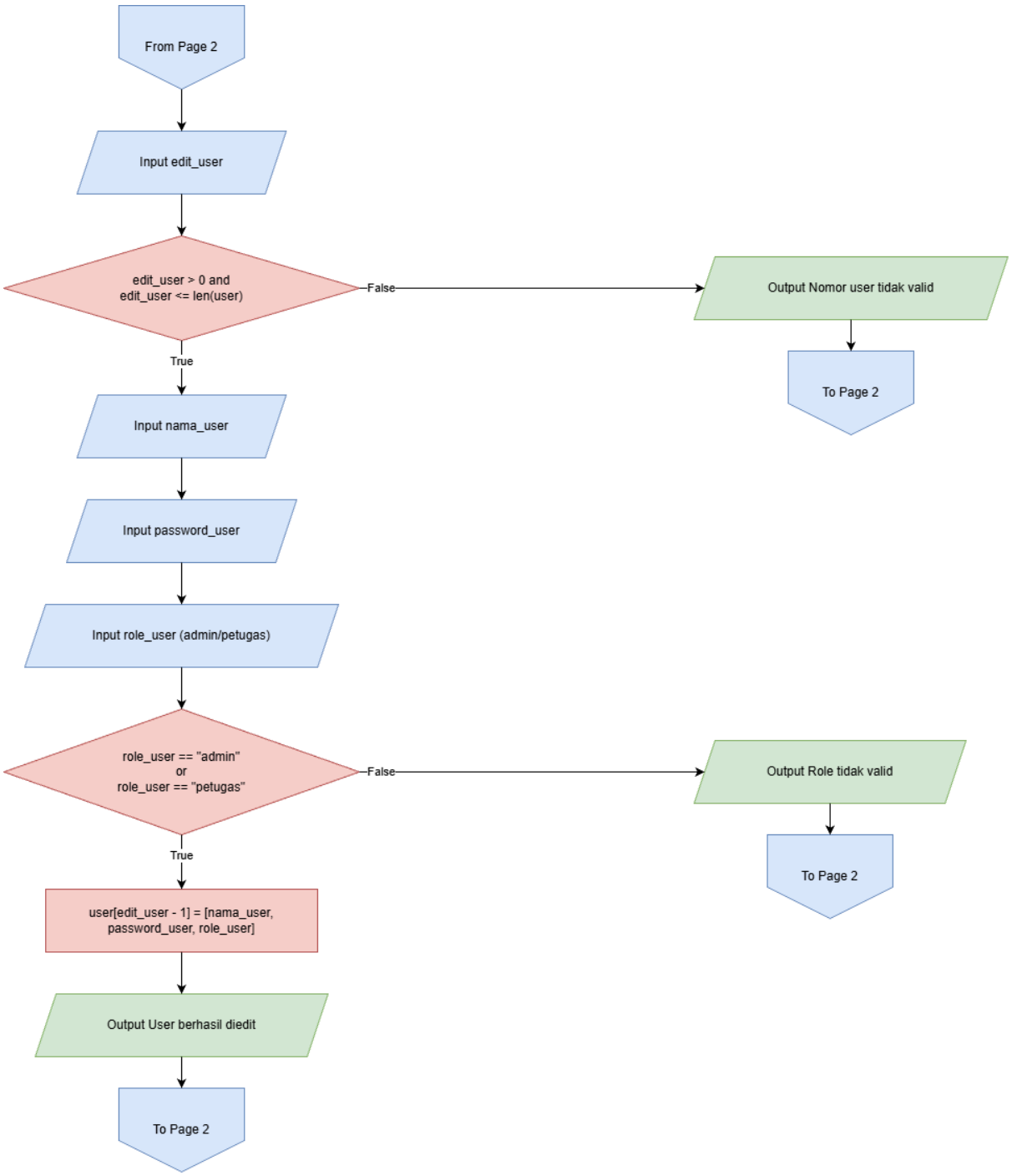
Gambar 1.4 Page 4 - Edit Game



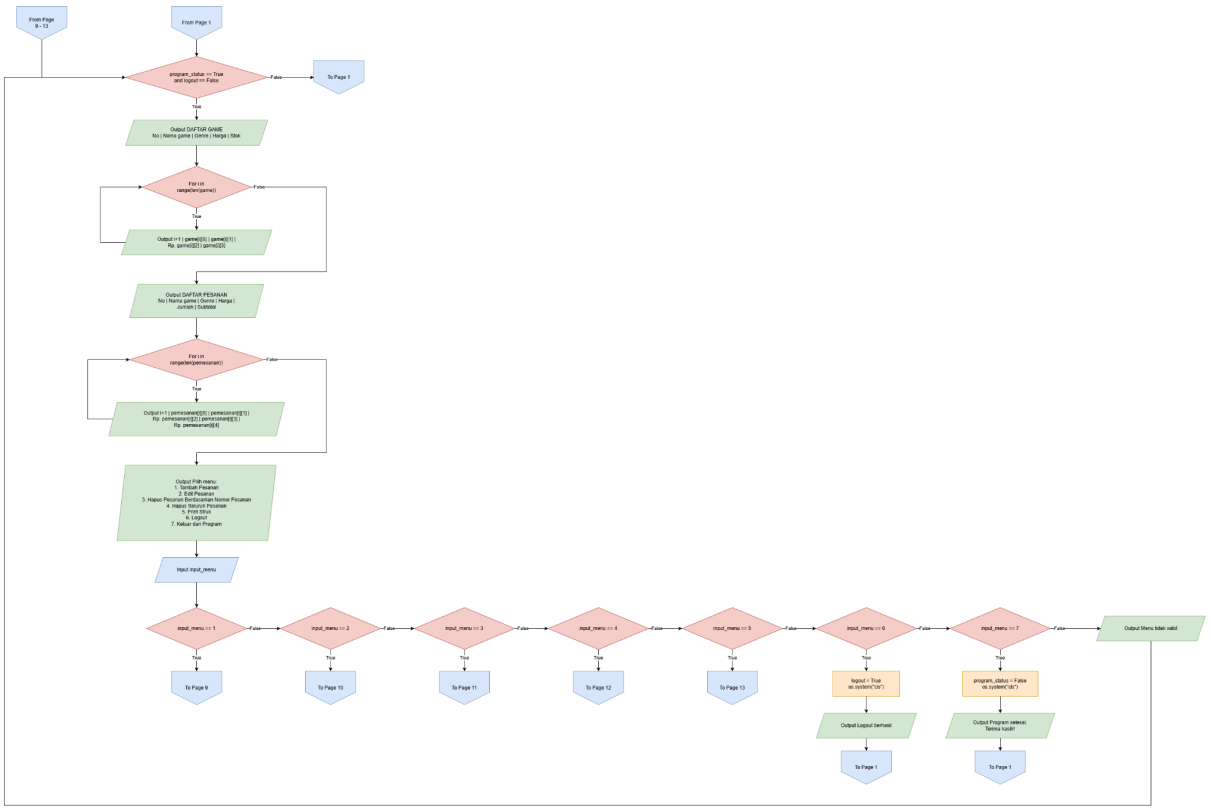
Gambar 1.5 Page 5 Hapus Game



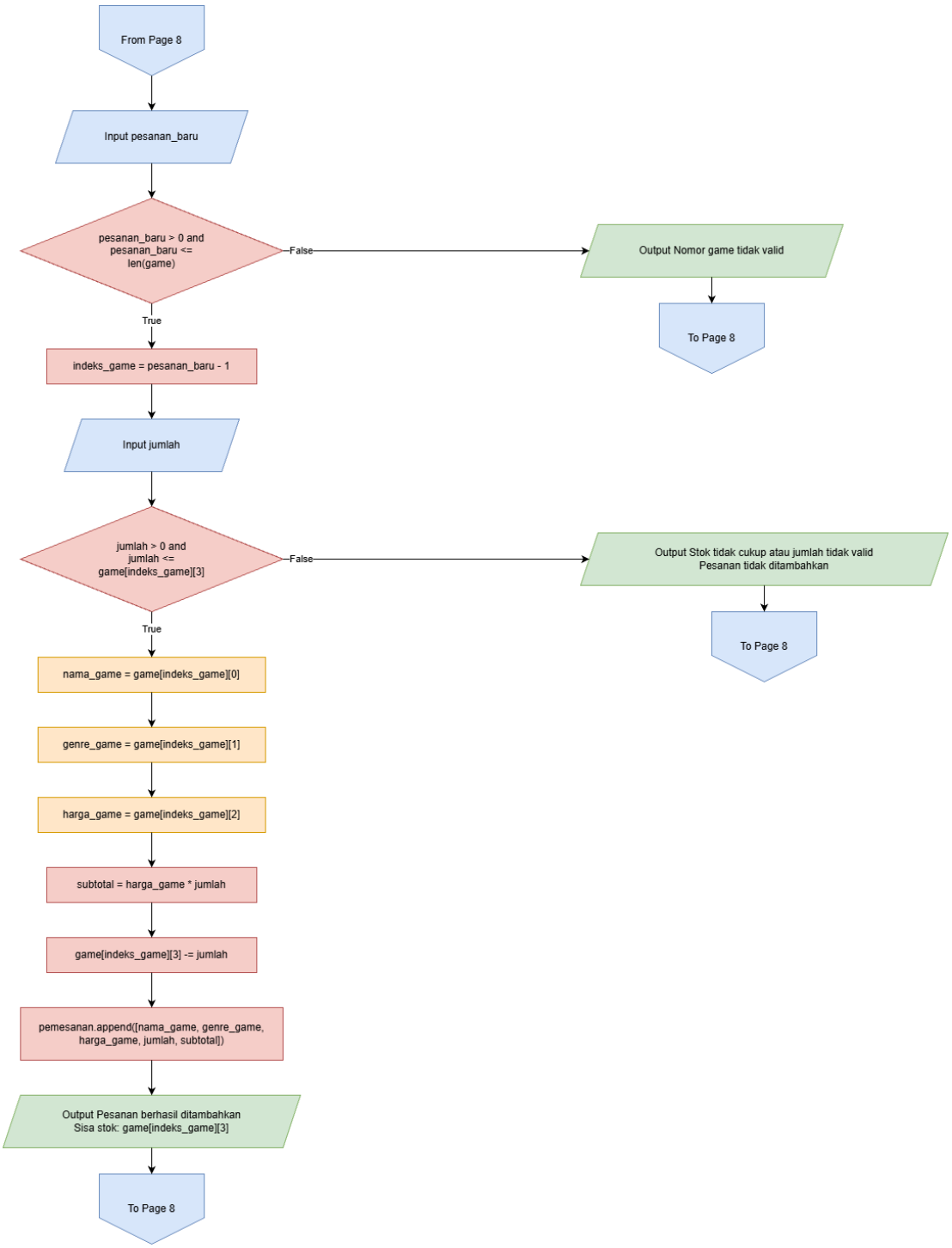
Gambar 1.6 Page 6 Tambah User



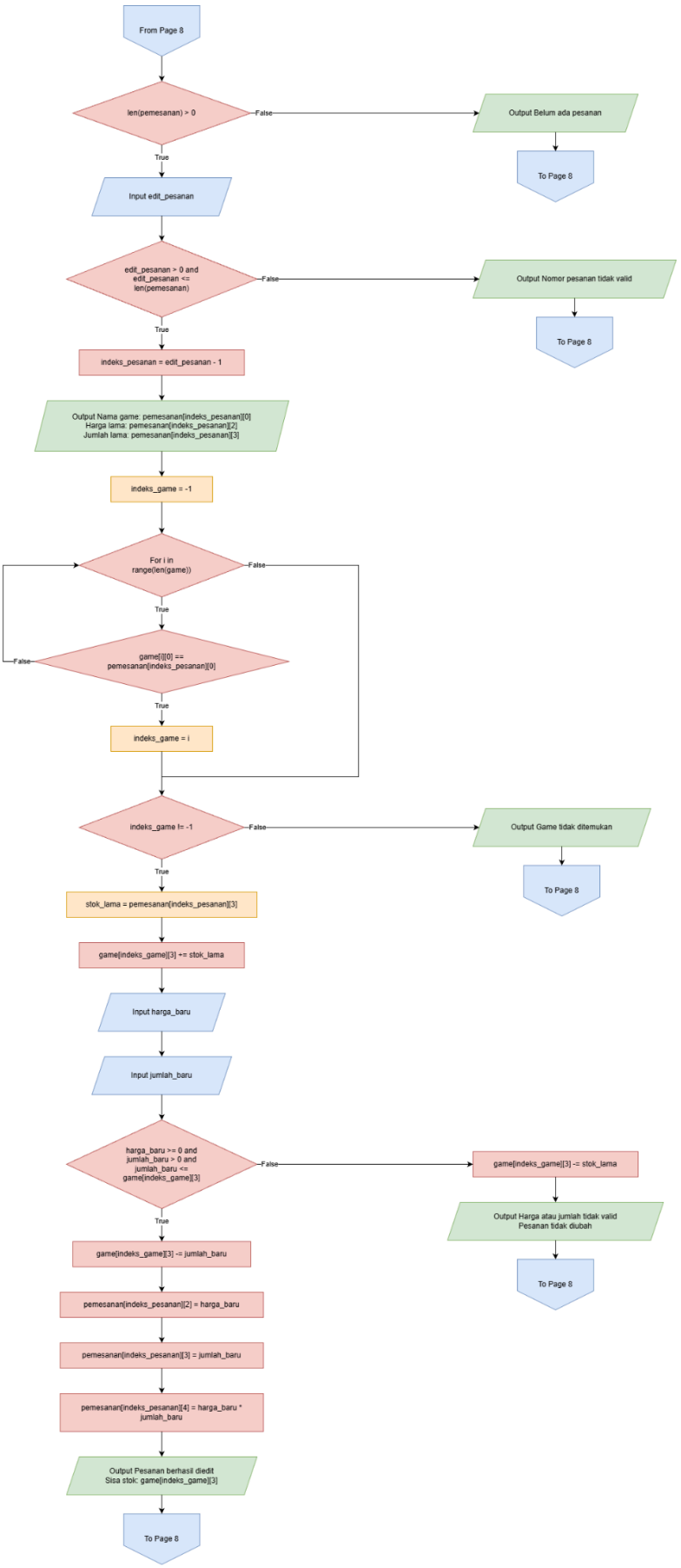
Gambar 1.7 Page 7 Edit User



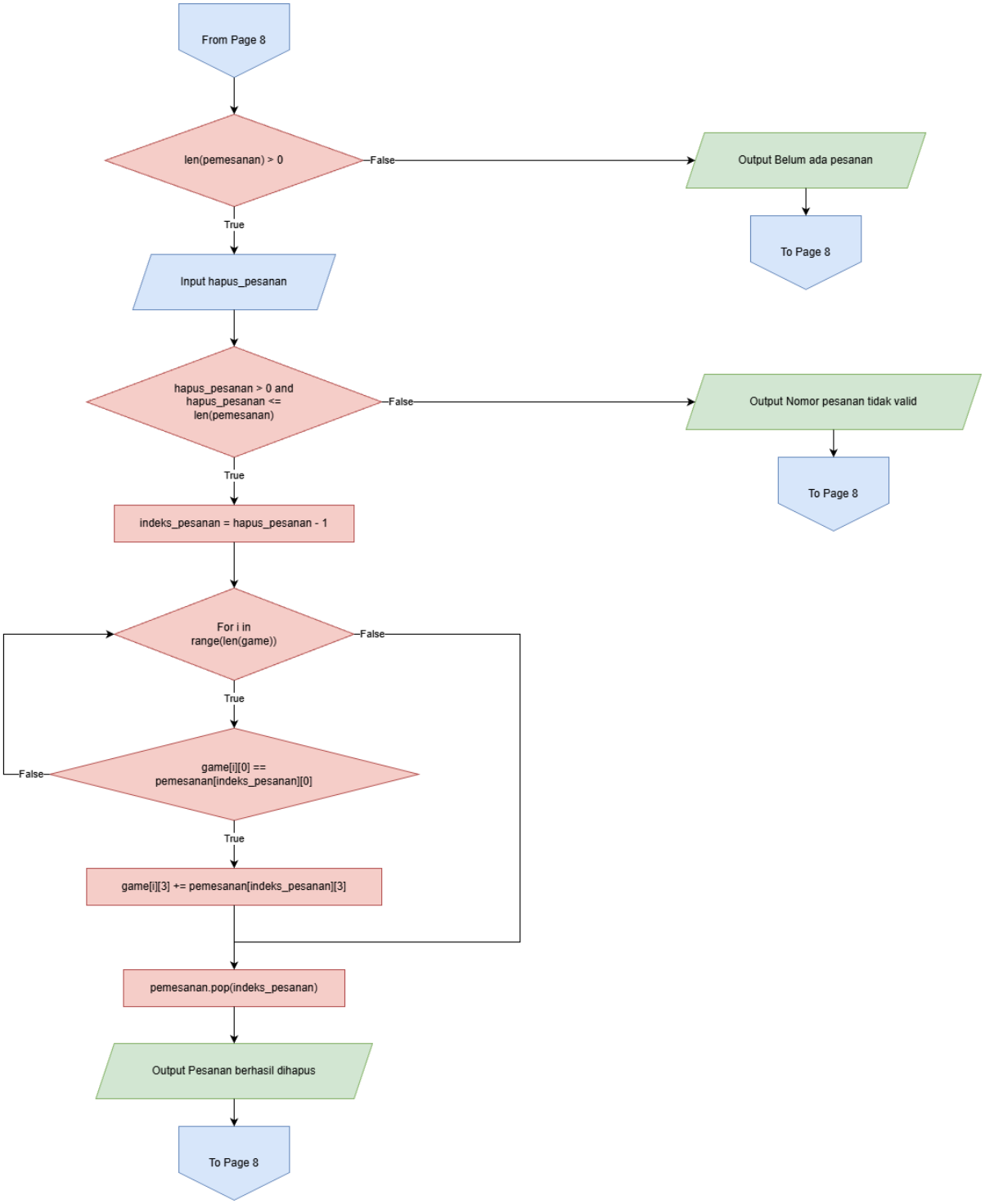
Gambar 1.8 Page 8 Menu Petugas



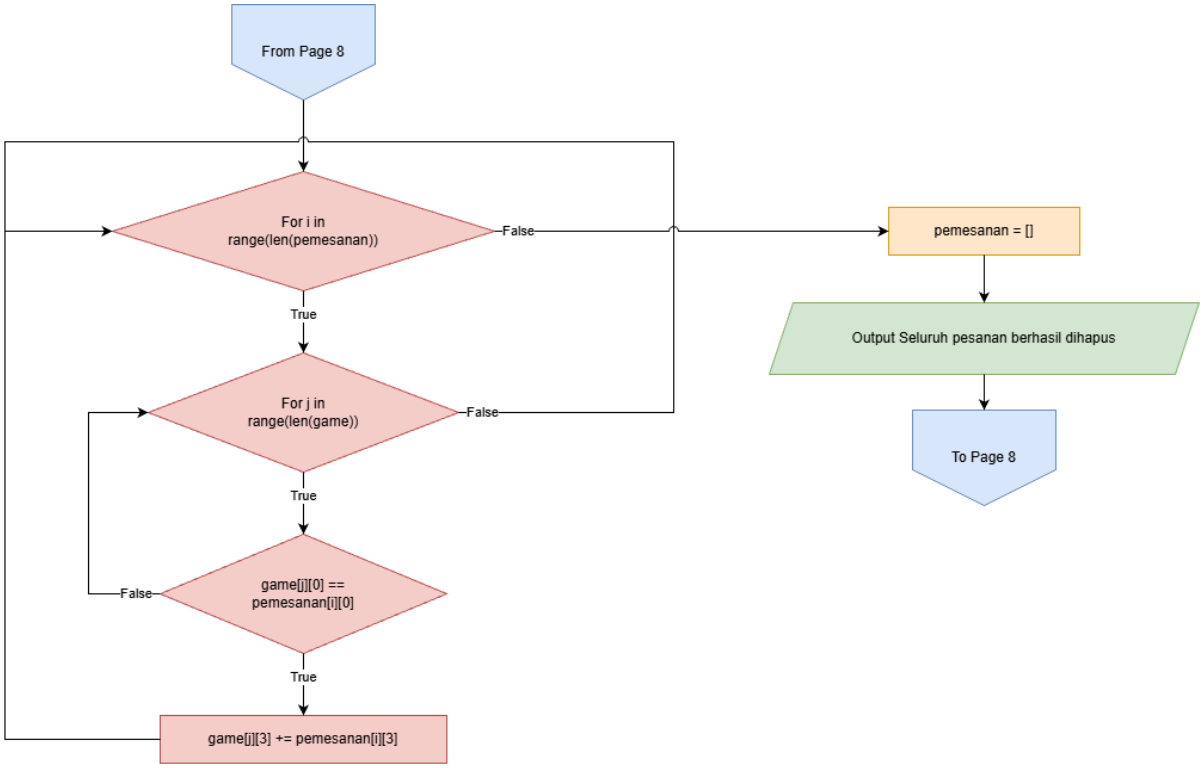
Gambar 1.9 Page 9 Tambah Pesanan



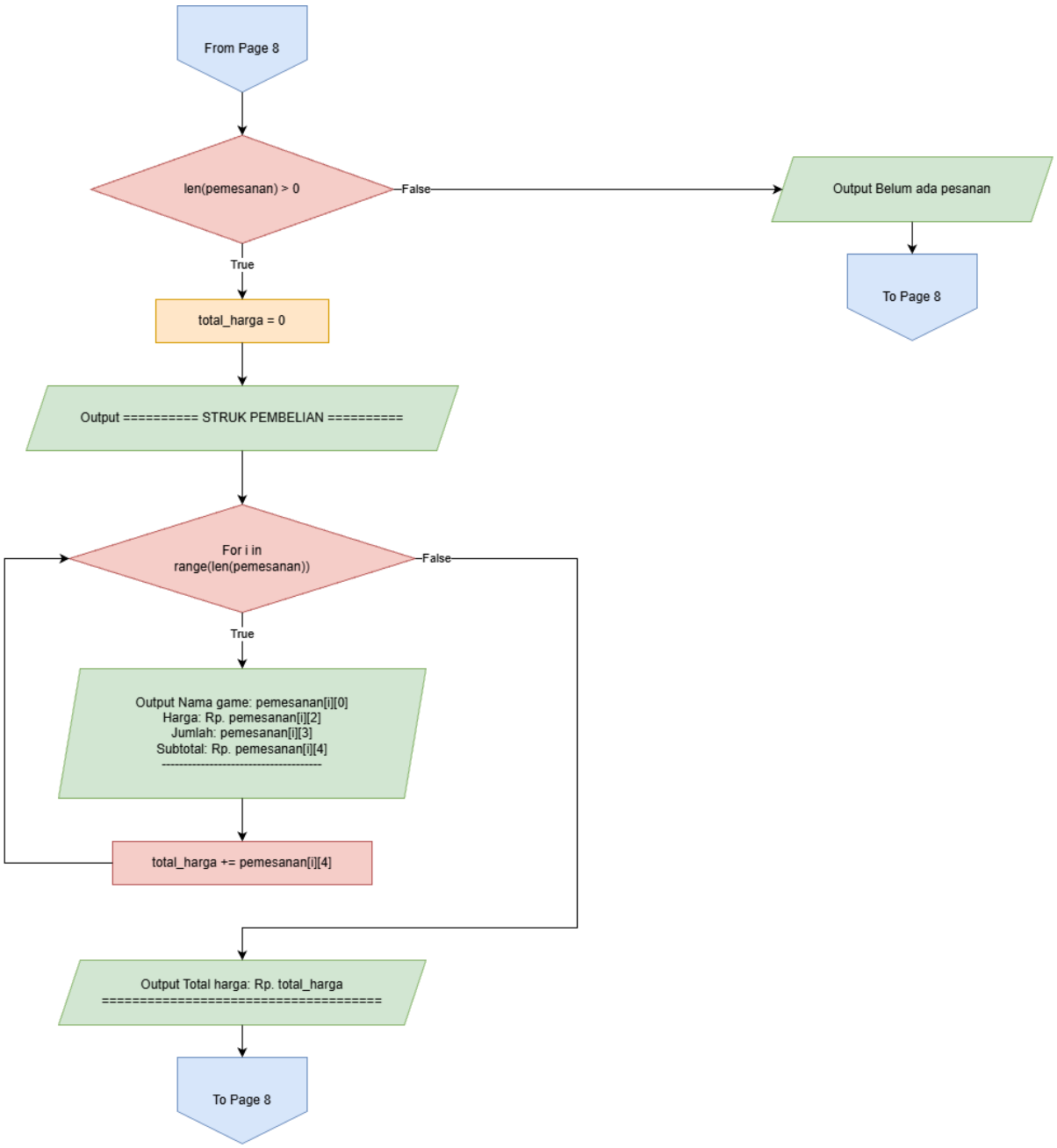
Gambar 1.10 Page 10 Edit Pesanan



Gambar 1.11 Page 11 Hapus Pesanan



Gambar 1.12 Page 12 Hapus seluruh pesanan



Gambar 1.13 Page 13 Print Struk

Penjelasan singkat flowchart:

Program ini diawali dengan meminta username dan password pengguna untuk mengecek data login terlebih dahulu. Jika username dan password tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan login gagal dan pengguna diminta memasukkan data lagi. Kesempatan login hanya 3 kali, jadi jika sudah 3 kali gagal, program akan menampilkan pesan kesempatan login habis dan program berhenti. Tapi jika login berhasil, sistem akan mengecek role pengguna, yaitu admin atau petugas, untuk menentukan menu yang bisa digunakan.

Jika pengguna login sebagai admin, sistem akan menampilkan daftar game beserta genre, harga, dan stok, serta daftar user yang tersedia. Admin bisa menambahkan game baru, mengedit data game, menghapus game yang belum memiliki pesanan, menambahkan user baru, mengedit user, logout, atau keluar dari program. Tapi jika pengguna login sebagai petugas, sistem akan menampilkan daftar game dan daftar pesanan. Petugas bisa menambahkan pesanan dengan memilih game dan jumlah yang ingin dibeli, lalu sistem akan menghitung subtotal berdasarkan harga game dikali jumlah pesanan dan mengurangi stok game yang tersedia.

Setelah itu, petugas juga bisa mengedit pesanan, menghapus pesanan berdasarkan nomor, atau menghapus seluruh pesanan. Jika pesanan dihapus, stok game akan dikembalikan seperti semula. Di menu print struk, sistem akan menampilkan nama game, harga, jumlah, subtotal, dan total harga dari seluruh pesanan. Admin maupun petugas juga bisa melakukan logout untuk kembali ke menu login atau memilih menu keluar untuk menghentikan program.

Dengan begitu, program ini dapat digunakan untuk mengelola data game dan user, mengatur stok game, mencatat pesanan, menghitung total harga pembelian, serta menampilkan struk sesuai dengan role pengguna yang login.

2. Deskripsi Singkat Program

Program meminta username dan password terlebih dahulu untuk mengecek data login. Jika username dan password sesuai dengan data yang tersimpan, program menampilkan pesan login berhasil dan pengguna bisa masuk ke menu sesuai role, yaitu admin atau petugas. Jika salah, program menampilkan pesan login gagal dan meminta pengguna memasukkan data lagi, dengan batas maksimal 3 kali percobaan sebelum program berhenti.

Jika pengguna login sebagai admin, program menampilkan daftar game dan user, lalu admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus data game maupun user. Jika pengguna login sebagai petugas, program menampilkan daftar game dan pesanan, lalu petugas bisa menambah, mengedit, menghapus pesanan, menghapus seluruh pesanan, dan mencetak struk pembelian. Saat pesanan ditambahkan, program menghitung subtotal dari harga game dikali jumlah pesanan dan mengurangi stok game. Jika pesanan dihapus, stok akan dikembalikan, sedangkan saat struk dicetak, program menampilkan detail pesanan dan total harga yang harus dibayar.

Program ini menggunakan If, Elif, dan Else untuk menentukan menu berdasarkan role pengguna dan pilihan menu yang dimasukkan. Program juga menggunakan While untuk mengulang proses login dan menu selama program masih berjalan, serta For untuk menampilkan data game, user, dan pesanan. Selain itu, program menggunakan List untuk menyimpan data game, user, dan pesanan, serta fungsi append dan pop untuk menambah dan menghapus data.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna login

```
login_count = 3

    login_berhasil = False



    while login_count > 0 and login_berhasil == False:

        print("\n========== LOGIN ==========")

        nama = input("Masukkan nama user: ")

        password = input("Masukkan password user: ")



        login_count -= 1

        role = ""



        for i in range(len(user)):

            if nama == user[i][0] and password == user[i][1]:
```

```
                login_berhasil = True
                role = user[i][2]
                break

        if login_berhasil == True:
            print("\nLogin berhasil")
            print("Selamat datang", nama)
            print("Role anda adalah", role)
        else:
            print("Nama user atau password salah")
            if login_count > 0:
                print("Login tersisa:", login_count, "kali")

    if login_berhasil == False:
        print("\nKesempatan login habis")
        print("Program dihentikan")
        break

    logout = False
```

B. Fitur Menu Admin

Fitur ini untuk menampilkan menu admin, dan pengguna dapat memilih menu

```
if role == "admin":
        while program_status == True and logout == False:
```

```
        print("\nDAFTAR GAME")
        print("No | Nama game | Genre | Harga | Stok")

        for i in range(len(game)):
            print(
                i + 1, "|",
                game[i][0], "|",
                game[i][1], "|",
                "Rp.", game[i][2], "|",
                game[i][3]
            )

        print("\nDAFTAR USER")
        print("No | Nama user | Password | Role")

        for i in range(len(user)):
            print(
                i + 1, "|",
                user[i][0], "|",
                user[i][1], "|",
                user[i][2]
            )

        print("""
```

```
Pilih menu:

1. Tambah Game

2. Edit Game

3. Hapus Game

4. Tambah User

5. Edit User

6. Logout

7. Keluar dari Program

            """)


            input_menu = int(input("Masukkan menu yang dipilih: "))
```

C. Fitur Tambah Game

Fitur untuk menambahkan game

```
if input_menu == 1:

                nama_game = input("Masukkan nama game: ")

                genre_game = input("Masukkan genre game: ")

                harga_game = int(input("Masukkan harga game: "))

                stok_game = int(input("Masukkan stok game: "))


                game.append([

                    nama_game, genre_game, harga_game, stok_game

                ])
```

```
                print("Game berhasil ditambahkan")
```

D. Fitur Edit game

Fitur ini untuk mengedit game yang ada

```
elif input_menu == 2:

                edit_game = int(

                    input("Masukkan nomor game yang ingin diedit: ")

                )



                if edit_game > 0 and edit_game <= len(game):

                    nama_game = input("Masukkan nama game baru: ")

                    genre_game = input("Masukkan genre game baru: ")

                       harga_game = int(input("Masukkan harga game baru:
"))

                    stok_game = int(input("Masukkan stok game baru: "))



                    stok_dipesan = 0



                    for i in range(len(pemesanan)):

                        if pemesanan[i][0] == game[edit_game - 1][0]:

                            stok_dipesan += pemesanan[i][3]



                    if stok_game >= stok_dipesan:

                        game[edit_game - 1] = [
```

```
                            nama_game,
                            genre_game,
                            harga_game,
                            stok_game - stok_dipesan
                        ]

                        for i in range(len(pemesanan)):
                                if pemesanan[i][0] == game[edit_game -
1][0]:
                                pemesanan[i][1] = genre_game

                        print("Game berhasil diedit")
                    else:
                         print("Stok tidak boleh lebih kecil dari jumlah
yang dipesan")
                else:
                    print("Nomor game tidak valid")
```

E. Fitur hapus game dan tambah User

Fitur ini digunakan untuk pemilihan hapus game dan tambah user, beserta fungsinya

```
elif input_menu == 3:
                hapus_game = int(
                    input("Masukkan nomor game yang ingin dihapus: ")
                )
```

```
                if hapus_game > 0 and hapus_game <= len(game):
                    game_dihapus = game[hapus_game - 1][0]
                    ada_pesanan = False

                    for i in range(len(pemesanan)):
                        if pemesanan[i][0] == game_dihapus:
                            ada_pesanan = True

                    if ada_pesanan == False:
                        game.pop(hapus_game - 1)
                        print("Game berhasil dihapus")
                    else:
                         print("Game tidak bisa dihapus karena masih ada
pesanan")
                else:
                    print("Nomor game tidak valid")

            elif input_menu == 4:
                nama_user = input("Masukkan nama user baru: ")
                password_user = input("Masukkan password user baru: ")
                           role_user  =  input("Masukkan  role  user  baru
(admin/petugas): ")

                if role_user == "admin" or role_user == "petugas":
                    user.append([
```

```
                        nama_user, password_user, role_user
                    ])
                    print("User berhasil ditambahkan")
                else:
                    print("Role tidak valid")
```

F. Fitur Edit User, Log out, Keluar program, dan kondisi lainnya

```
elif input_menu == 5:
                edit_user = int(
                    input("Masukkan nomor user yang ingin diedit: ")
                )

                if edit_user > 0 and edit_user <= len(user):
                    nama_user = input("Masukkan nama user baru: ")
                     password_user = input("Masukkan password user baru:
")
                            role_user = input("Masukkan role user baru
(admin/petugas): ")

                    if role_user == "admin" or role_user == "petugas":
                        user[edit_user - 1] = [
                            nama_user, password_user, role_user
                        ]
                        print("User berhasil diedit")
                    else:
```

```
                    print("Role tidak valid")
                else:
                    print("Nomor user tidak valid")


            elif input_menu == 6:
                logout = True
                os.system("cls")
                print("Logout berhasil")


            elif input_menu == 7:
                program_status = False
                os.system("cls")
                print("Program selesai. Terima kasih!")


            else:
                print("Menu tidak valid")
```

G. Fitur Petugas menampilkan menu, menambah pesanan, dan edit pesanan

```
 print("""
Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
```

```
6. Logout
7. Keluar dari Program
            """)


            input_menu = int(input("Masukkan menu yang dipilih: "))


            if input_menu == 1:
                pesanan_baru = int(
                    input("Pilih nomor game yang ingin dipesan: ")
                )


                if pesanan_baru > 0 and pesanan_baru <= len(game):
                    indeks_game = pesanan_baru - 1
                    jumlah = int(
                         input("Masukkan jumlah game yang ingin dipesan:
")
                    )


                    if jumlah > 0 and jumlah <= game[indeks_game][3]:
                        nama_game = game[indeks_game][0]
                        genre_game = game[indeks_game][1]
                        harga_game = game[indeks_game][2]
                        subtotal = harga_game * jumlah


                        game[indeks_game][3] -= jumlah
```

```
                    pemesanan.append([
                        nama_game,
                        genre_game,
                        harga_game,
                        jumlah,
                        subtotal
                    ])

                    print("Pesanan berhasil ditambahkan")
                    print("Sisa stok:", game[indeks_game][3])
                else:
                        print("Stok tidak cukup atau jumlah tidak
valid")
                    print("Pesanan tidak ditambahkan")
            else:
                print("Nomor game tidak valid")

        elif input_menu == 2:
            if len(pemesanan) > 0:
                edit_pesanan = int(
                        input("Masukkan nomor pesanan yang ingin
diedit: ")
                )
```

```
                            if edit_pesanan > 0 and edit_pesanan <=
len(pemesanan):
                        indeks_pesanan = edit_pesanan - 1


                                                print("Nama  game:",
pemesanan[indeks_pesanan][0])
                                               print("Harga  lama:",
pemesanan[indeks_pesanan][2])
                                              print("Jumlah  lama:",
pemesanan[indeks_pesanan][3])


                        indeks_game = -1


                        for i in range(len(game)):
                                                  if  game[i][0]  ==
pemesanan[indeks_pesanan][0]:
                                indeks_game = i
                                break


                        if indeks_game != -1:
                            stok_lama = pemesanan[indeks_pesanan][3]
                            game[indeks_game][3] += stok_lama
                                  harga_baru = int(input("Masukkan harga
baru: "))
                                jumlah_baru = int(input("Masukkan jumlah
baru: "))
```

```
                            if (
                                harga_baru >= 0
                                and jumlah_baru > 0
                                and jumlah_baru <= game[indeks_game][3]
                            ):
                                game[indeks_game][3] -= jumlah_baru

                                        pemesanan[indeks_pesanan][2] =
harga_baru
                                        pemesanan[indeks_pesanan][3] =
jumlah_baru
                                        pemesanan[indeks_pesanan][4] =
harga_baru * jumlah_baru

                                print("Pesanan berhasil diedit")
                                                print("Sisa  stok:",
game[indeks_game][3])
                            else:
                                game[indeks_game][3] -= stok_lama

                                print("Harga atau jumlah tidak valid")
                                print("Pesanan tidak diubah")
                        else:
                            print("Game tidak ditemukan")
                    else:
                        print("Nomor pesanan tidak valid")
```

```
                else:
                    print("Belum ada pesanan")
```

H. Fitur petugas menghapus pesanan

```
 elif input_menu == 3:
                if len(pemesanan) > 0:
                    hapus_pesanan = int(
                                input("Masukkan nomor pesanan yang ingin
dihapus: ")
                    )

                            if hapus_pesanan > 0 and hapus_pesanan <=
len(pemesanan):
                        indeks_pesanan = hapus_pesanan - 1

                        for i in range(len(game)):
                                                    if game[i][0] ==
pemesanan[indeks_pesanan][0]:
                                                        game[i][3] +=
pemesanan[indeks_pesanan][3]
                                break

                        pemesanan.pop(indeks_pesanan)
                        print("Pesanan berhasil dihapus")
                    else:
                        print("Nomor pesanan tidak valid")
```

```
                else:
                    print("Belum ada pesanan")
```

I. Fitur menghapus seluruh pesanan

```
elif input_menu == 4:
                for i in range(len(pemesanan)):
                    for j in range(len(game)):
                        if game[j][0] == pemesanan[i][0]:
                            game[j][3] += pemesanan[i][3]
                            break

                pemesanan = []
                print("Seluruh pesanan berhasil dihapus")
```

J. Fitur print struk

```
            elif input_menu == 5:
                if len(pemesanan) > 0:
                    total_harga = 0

                    print("\n========== STRUK PEMBELIAN ==========")

                    for i in range(len(pemesanan)):
                        print("Nama game:", pemesanan[i][0])
```

```
                print("Harga: Rp.", pemesanan[i][2])
                print("Jumlah:", pemesanan[i][3])
                print("Subtotal: Rp.", pemesanan[i][4])
                print("-------------------------------------")

                total_harga += pemesanan[i][4]

            print("Total harga: Rp.", total_harga)
            print("=====================================")
        else:
            print("Belum ada pesanan")
```

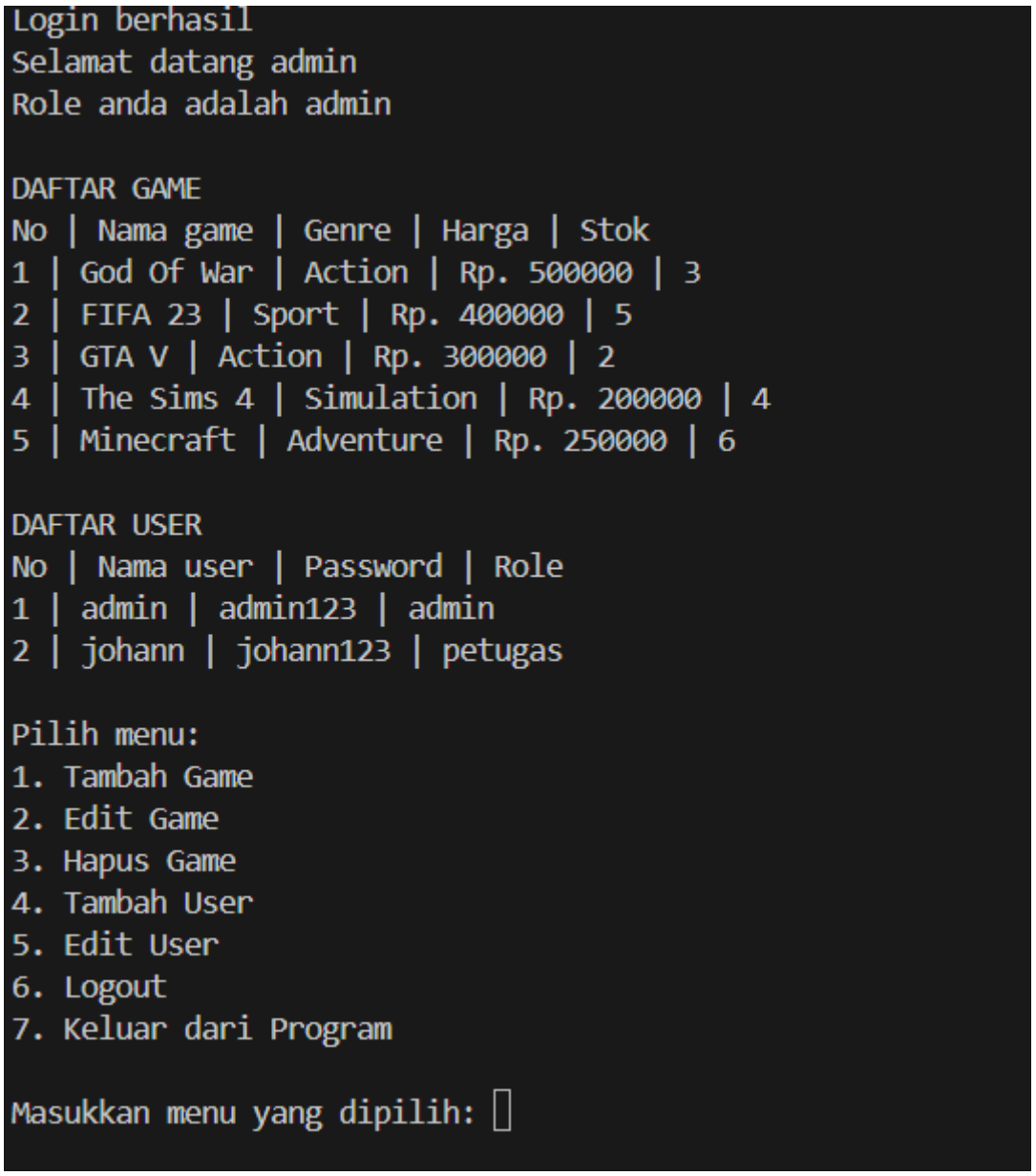
4. Hasil Output

```
Masukkan nama user: ad
Masukkan password user: ad
Nama user atau password salah
Login tersisa: 1 kali

========== LOGIN ==========
Masukkan nama user: da
Masukkan password user: a
Nama user atau password salah

Kesempatan login habis
Program dihentikan
```

Gambar 4.1 Output jika login salah sampai 3 kali



Gambar 4.2 Output jika login berhasil sebagai admin

```
Masukkan menu yang dipilih: 1
Masukkan nama game: Pokemon Go
Masukkan genre game: Adventure
Masukkan harga game: 10000
Masukkan stok game: 2
Game berhasil ditambahkan

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | God Of War | Action | Rp. 500000 | 3
2 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
3 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
4 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
5 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
6 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR USER
No | Nama user | Password | Role
1 | admin | admin123 | admin
2 | johann | johann123 | petugas
```

Gambar 4.3 Output menambahkan game

```
Masukkan menu yang dipilih: 2
Masukkan nomor game yang ingin diedit: 1
Masukkan nama game baru: God Of War 2
Masukkan genre game baru: Action
Masukkan harga game baru: 550000
Masukkan stok game baru: 4
Game berhasil diedit

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | God Of War 2 | Action | Rp. 550000 | 4
2 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
3 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
4 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
5 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
6 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2
```

Gambar 4.4 Output edit game

```
Masukkan menu yang dipilih: 3
Masukkan nomor game yang ingin dihapus: 1
Game berhasil dihapus

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2
```

Gambar 4.5 Output hapus game

```
Masukkan menu yang dipilih: 4
Masukkan nama user baru: Adam
Masukkan password user baru: adam123
Masukkan role user baru (admin/petugas): petugas
User berhasil ditambahkan

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR USER
No | Nama user | Password | Role
1 | admin | admin123 | admin
2 | johann | johann123 | petugas
3 | Adam | adam123 | petugas
```

Gambar 4.6 Output tambah user

```
========== LOGIN ==========
Masukkan nama user: Adam
Masukkan password user: adam123

Login berhasil
Selamat datang Adam
Role anda adalah petugas

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal

Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih:
```

Gambar 4.7 Output sebagai petugas

```
Masukkan menu yang dipilih: 1
Pilih nomor game yang ingin dipesan: 2
Masukkan jumlah game yang ingin dipesan: 1
Pesanan berhasil ditambahkan
Sisa stok: 1

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal
1 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1 | Rp. 300000
```

Gambar 4.8 Output tambah pesanan

```
Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih: 5

========== STRUK PEMBELIAN ==========
Nama game: GTA V
Harga: Rp. 300000
Jumlah: 1
Subtotal: Rp. 300000
-------------------------------------
Nama game: Minecraft
Harga: Rp. 250000
Jumlah: 2
Subtotal: Rp. 500000
-------------------------------------
Total harga: Rp. 800000
=====================================
```

Gambar 4.9 Output print struk

```
Program selesai. Terima kasih!
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.10 Output keluar program, terminal clear

5. Langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambahkan file yang ingin dipush.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Untuk commit seluruh file yang sudah di add.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m " done"
[main f04ef97]  done
 4 files changed, 528 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 A2/pertemuan-5.py
 create mode 100644 A2/pertemuan-6.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-5.py
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

5.3 GIT Push

Untuk memasukan ke dalam github.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 4.19 KiB | 612.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/arielgfs/praktikum-apd-2026.git
   6216100..f04ef97  main -> main
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3.1 Git Push